FIPS 드라이브 또는 SED에 액세스할 수 없도록 설정합니다

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/encryption-at-rest/data-seds-inaccessible-concept.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FIPS 드라이브 또는 SED에 액세스할 수 없도록 설정합니다 1
FIPS 드라이브 또는 SED에 액세스할 수 없는 개요에서 데이터를 만듭니다 1
FIPS 드라이브 또는 SED를 살균합니다 1
FIPS 드라이브 또는 SED를 제거합니다 3
FIPS 드라이브 또는 SED의 데이터를 긴급 파쇄 4

FIPS 드라이브 또는 SED에 액세스할 수 없도록 설정합니다

FIPS 드라이브 또는 SED에 액세스할 수 없는 개요에서 데이터를 만듭니다

FIPS 드라이브 또는 SED에 있는 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없지만 드라이브의 사용되지 않는 공간을 새 데이터에 계속 사용하려면 디스크를 삭제할 수 있습니다. 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없도록 만들고 드라이브를 다시 사용하지 않으려면 해당 드라이브를 제거할 수 있습니다.

- 디스크 삭제

  자체 암호화 드라이브를 삭제할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 새 임의 값으로 변경하고, 전원 켜짐 잠금 상태를 false로 재설정하고, 키 ID를 기본값으로 설정합니다(제조업체 보안 ID 0x0(SAS 드라이브) 또는 null 키(NVMe 드라이브)). 이렇게 하면 디스크의 데이터에 액세스할 수 없게 되고 데이터를 검색할 수 없게 됩니다. 삭제된 디스크를 제로화되지 않은 스페어 디스크로 다시 사용할 수 있습니다.

- 디스크 폐기

  FIPS 드라이브 또는 SED를 제거할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 알 수 없는 임의 값으로 설정하고 디스크를 복구할 수 없도록 잠급니다. 이렇게 하면 디스크를 영구적으로 사용할 수 없게 되고 디스크에 있는 데이터에 영구적으로 액세스할 수 없게 됩니다.

개별 자체 암호화 드라이브 또는 노드의 모든 자체 암호화 드라이브를 삭제하고 제거할 수 있습니다.

FIPS 드라이브 또는 SED를 살균합니다

FIPS 드라이브 또는 SED에 있는 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없도록 만들고 새 데이터에 드라이브를 사용하려면 'Storage encryption disk sanitize' 명령을 사용하여 드라이브를 삭제할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

자체 암호화 드라이브를 삭제할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 새 임의 값으로 변경하고, 전원 켜짐 잠금 상태를 false로 재설정하고, 키 ID를 기본값으로 설정합니다(제조업체 보안 ID 0x0(SAS 드라이브) 또는 null 키(NVMe 드라이브)). 이렇게 하면 디스크의 데이터에 액세스할 수 없게 되고 데이터를 검색할 수 없게 됩니다. 삭제된 디스크를 제로화되지 않은 스페어 디스크로 다시 사용할 수 있습니다.

단계

1. 보존해야 하는 데이터를 다른 디스크의 Aggregate로 마이그레이션합니다.
2. FIPS 드라이브 또는 SED에서 삭제되는 애그리게이트를 삭제합니다.

   'Storage aggregate delete-aggregate_aggregate_name_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

3. 삭제할 FIPS 드라이브 또는 SED의 디스크 ID 식별:

   스토리지 암호화 디스크 데이터 필드 데이터 키 ID, FIPS 키 ID, 소유자

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. FIPS 드라이브가 FIPS 준수 모드에서 실행 중인 경우 노드에 대한 FIPS 인증 키 ID를 기본 MSID 0x0으로 다시 설정합니다.

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_id_-FIPS-key-id 0x0'

   '보안 키 관리자 쿼리' 명령을 사용하여 키 ID를 볼 수 있습니다.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 드라이브 완전 삭제:

   'Storage encryption disk sanitize -disk_disk_id_'

   이 명령을 사용하여 핫 스페어 또는 파손된 디스크만 삭제할 수 있습니다. 유형에 관계없이 모든 디스크를 삭제하는 방법은 '-force-all-state' 옵션을 사용하십시오. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   계속하기 전에 확인 문구를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 화면에 표시된 대로 정확하게 구문을 입력합니다.

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

FIPS 드라이브 또는 SED를 제거합니다

FIPS 드라이브 또는 SED에 있는 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없게 하고 드라이브를 다시 사용할 필요가 없는 경우 '저장소 암호화 디스크 폐기' 명령을 사용하여 디스크를 폐기할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

FIPS 드라이브 또는 SED를 제거할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 알 수 없는 임의 값으로 설정하고 드라이브를 복구할 수 없도록 잠급니다. 이렇게 하면 디스크가 사실상 사용할 수 없게 되고 디스크에 있는 데이터에 영구적으로 액세스할 수 없게 됩니다. 그러나 디스크 레이블에 인쇄된 PSID(Physical Secure ID)를 사용하여 디스크를 공장 출하시 구성된 설정으로 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "인증 키가 손실된 경우 FIPS 드라이브 또는 SED를 서비스에 반환합니다".

> Non-Returnable Disk Plus 서비스(NRD Plus)가 없는 경우 FIPS 드라이브 또는 SED를 폐기해서는 안 됩니다. 디스크를 폐기하면 보증이 무효화됩니다.

단계

1. 보존해야 하는 데이터를 다른 디스크의 aggregate에 마이그레이션합니다.
2. 제거할 FIPS 드라이브 또는 SED의 Aggregate 삭제:

   'Storage aggregate delete-aggregate aggregate_name'을 선택합니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 제거할 FIPS 드라이브 또는 SED의 디스크 ID 식별:

   스토리지 암호화 디스크 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 디스크 폐기:

   'Storage encryption disk destroy - disk disk_id'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 계속하기 전에 확인 문구를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 화면에 표시된 대로 정확하게 구문을 입력합니다.

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

FIPS 드라이브 또는 SED의 데이터를 긴급 파쇄

보안 비상 시에 스토리지 시스템이나 KMIP 서버에서 전원을 사용할 수 없는 경우에도 FIPS 드라이브 또는 SED에 대한 액세스를 즉시 차단할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP 서버를 사용할 때 전원이 공급되지 않는 경우, 쉽게 파괴되는 인증 항목(예: 스마트 카드 또는 USB 드라이브)으로 KMIP 서버를 구성해야 합니다.

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. FIPS 드라이브 또는 SED에서 긴급 데이터 파쇄 수행:

만약…	그러면…

스토리지 시스템에서 전원을 사용할 수 있으며 스토리지 시스템을 오프라인으로 전환할 수 있는 시간이 있습니다	a. 스토리지 시스템이 HA 쌍으로 구성된 경우 Takeover를 해제합니다. b. 모든 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환하고 삭제합니다. c. 권한 수준을 advanced:+'et-Privilege advanced로 설정합니다 d. 드라이브가 FIPS 준수 모드에 있는 경우 노드에 대한 FIPS 인증 키 ID를 기본 MSID(+'STorage encryption disk modify -disk * -FIPS-key -id 0x0'로 다시 설정합니다 e. 스토리지 시스템을 중단합니다. f. 유지보수 모드로 부팅합니다. g. 디스크를 완전 삭제 또는 폐기: ◦ 디스크의 데이터에 액세스할 수 없도록 하고 디스크를 다시 사용할 수 있도록 하려면 + 디스크 암호화 sanitize-all을 선택합니다 ◦ 디스크에 있는 데이터에 액세스할 수 없도록 하고 디스크를 저장할 필요가 없으면 + 디스크 암호화 destroy disk_id1 disk_id2…"를 삭제합니다 ⓘ 디스크 암호화 삭제 및 디스크 암호화 삭제 명령은 유지 보수 모드에만 사용됩니다. 이러한 명령은 각 HA 노드에서 실행해야 하며 깨진 디스크에는 사용할 수 없습니다. h. 파트너 노드에 대해 이 단계를 반복합니다. 이렇게 하면 스토리지 시스템이 영구적으로 비활성화되며 모든 데이터가 지워집니다. 시스템을 다시 사용하려면 다시 구성해야 합니다.	스토리지 시스템에서 전원을 사용할 수 있으며 데이터를 즉시 제거해야 합니다

a. * 디스크에 있는 데이터에 액세스할 수 없도록 만들고 디스크를 다시 사용하려면 디스크를 삭제해야 합니다. * b. 스토리지 시스템이 HA 쌍으로 구성된 경우 Takeover를 해제합니다. c. 권한 수준을 고급으로 설정합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 드라이브가 FIPS 준수 모드인 경우 노드의 FIPS 인증 키 ID를 다시 기본 MSID로 설정합니다. 'Storage encryption disk modify -disk * -FIPS-key-id 0x0' e. 디스크 완전 삭제: 스토리지 암호화 디스크 완전 삭제 -disk * -force -all -states true	a. * 디스크에 있는 데이터에 액세스할 수 없도록 하고 디스크를 저장할 필요가 없는 경우, 다음 디스크를 파기하십시오: * b. 스토리지 시스템이 HA 쌍으로 구성된 경우 Takeover를 해제합니다. c. 권한 수준을 고급으로 설정합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 디스크 폐기: 스토리지 암호화 디스크 destroy-disk * -force-all -states true	스토리지 시스템에서 패닉이 발생하고 모든 데이터가 지워져 시스템이 영구적으로 비활성화된 상태로 유지됩니다. 시스템을 다시 사용하려면 다시 구성해야 합니다.
KMIP 서버에서 전원을 사용할 수 있지만 스토리지 시스템은 사용할 수 없습니다	a. KMIP 서버에 로그인합니다. b. 액세스를 방지하려는 데이터가 포함된 FIPS 드라이브 또는 SED와 연결된 모든 키를 제거합니다. 이렇게 하면 스토리지 시스템에서 디스크 암호화 키에 액세스할 수 없습니다.	KMIP 서버 또는 스토리지 시스템에서 전원을 사용할 수 없습니다

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.